

AULA 13 — Arcos, Cordas e Ângulos na Circunferência

Aluno: _____

Objetivo da aula

Relacionar arcos, cordas, ângulos centrais, inscritos e ângulos formados por cordas e secantes.

Pré-requisitos

Circunferência, ângulos e proporções.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Arco e corda

Arco é uma parte da circunferência. Corda é o segmento que une dois pontos da circunferência. O diâmetro é a maior corda.

A medida de um arco pode ser expressa em graus e está relacionada ao ângulo central que o subtende.

2. Ângulo central e inscrito

Ângulo central tem vértice no centro e mede o mesmo que o arco interceptado. Ângulo inscrito tem vértice na circunferência e mede metade do arco interceptado.

Assim, um ângulo inscrito que intercepta um arco de 120° mede 60° .

$$m(\text{ângulo inscrito}) = m(\text{arco})/2$$

3. Ângulo inscrito em semicircunferência

Todo ângulo inscrito que subtende um diâmetro mede 90° . É uma consequência importante e aparece em problemas de construção de triângulos retângulos dentro do círculo.

$$\text{Arco de } 180^\circ \Rightarrow \text{ângulo inscrito de } 90^\circ$$

4. Cordas, secantes e tangentes

Quando duas cordas se cruzam dentro da circunferência, o produto das partes de uma corda é igual ao produto das partes da outra. Para secantes externas, há relações envolvendo segmento externo e segmento total.

A tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Localize o vértice do ângulo: centro ou circunferência. Em seguida descubra qual arco é interceptado.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Ângulo inscrito

1. Um ângulo inscrito intercepta arco de 140° .
2. O ângulo mede metade do arco.

Resposta: 70° .

Exemplo resolvido 2 — Semicircunferência

1. Um triângulo está inscrito em uma circunferência e um de seus lados é diâmetro.
2. O ângulo oposto ao diâmetro é reto.

Resposta: 90° .

Exemplo resolvido 3 — Cordas

1. Duas cordas se cruzam. Uma é dividida em 3 cm e 8 cm; a outra em 4 cm e x.
2. $3 \cdot 8 = 4x$.

Resposta: $x = 6$ cm.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Desenhe um ângulo central e um inscrito que interceptem o mesmo arco. Compare suas medidas e explique a relação de metade.

Fórmulas e relações essenciais

Ângulo central = arco interceptado

Ângulo inscrito = metade do arco interceptado

$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ (cordas internas)

Dica de prova

- Descubra primeiro qual arco o ângulo intercepta.
- Vértice no centro → mesma medida do arco; vértice na circunferência → metade.
- Procure diâmetros para encontrar ângulos retos rapidamente.

Erros que mais derrubam candidatos

- Confundir ângulo central e inscrito.
- Usar metade do arco para ângulo central.
- Misturar segmento externo com total em secantes.

Resumo para revisão

- Cordas ligam pontos da circunferência.
- Ângulo inscrito mede metade do arco interceptado.
- Ângulo inscrito sobre diâmetro é 90° .

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.